

LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB
Modul 2 - Struktur Proyek dan Routing dan Membuat Aplikasi Web Sederhana dengan
Laravel (Tanpa Database)



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Nama : Mochammad Eyckies Bintang Satryaz

NIM : 707012500042

Kelas : D4SIKC-49-04

Mata Kuliah : PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

UNIVERSITAS TELKOM
FAKULTAS ILMU TERAPAN
JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
TAHUN AJARAN 2026

1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

- 1) Memahami struktur direktori dan file utama pada proyek Laravel.
- 2) Menuliskan routing sederhana untuk menampilkan view pada web browser.
- 3) Memahami alur dasar pembuatan aplikasi web sederhana dengan Laravel.
- 4) Membuat aplikasi untuk melakukan pemrosesan data sederhana tanpa menggunakan database.
- 5) Menampilkan hasil pengolahan data ke dalam browser menggunakan Laravel.

2. Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan:

Perangkat Keras:

- Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows/Linux/macOS.
- Minimal prosesor 1 GHz, RAM 4GB (disarankan 8GB), serta ruang penyimpanan kosong minimal 2GB.

Perangkat Lunak:

- XAMPP sebagai server lokal (Apache & MySQL).
- Composer sebagai dependency manager PHP.
- PHP versi 8.0 atau lebih tinggi (sudah termasuk dalam XAMPP).
- Laravel Framework (instalasi via Composer).
- Teks Editor / IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
- Browser Web seperti Google Chrome, Safari atau Mozilla Firefox untuk menjalankan aplikasi.

3. Langkah-Langkah Praktikum

3.1 Proyek Modul2-LaporBanjir

- 1) Menjalankan **Apache** dan **MySQL** melalui XAMPP Control Panel.
- 2) Membuka folder proyek Laravel menggunakan Visual Studio Code:
`C:\xampp\htdocs\IPABW\Modul2-LaporBanjir`
- 3) Membuat *LaporBanjirController* untuk mengatur tampilan formulir dan pemrosesan data laporan.
`php artisan make:controller LaporBanjirController`
- 4) Menambahkan route pada routes/web.php. Route GET digunakan untuk menampilkan formulir, sedangkan route POST digunakan untuk memproses laporan.

```
Route::get('/lapor-banjir',  
    [LaporBanjirController::class, 'form']  
)->name('lapor-banjir.form');  
  
Route::post('/lapor-banjir/kirim',  
    [LaporBanjirController::class, 'kirim']  
->name('lapor-banjir.kirim');
```

- 5) Membuat method `form()` pada controller untuk menampilkan halaman formulir.

```
public function form()
{
    return view('lapor-banjir.form');
}
```

- 6) Membuat method `kirim()` untuk menerima dan memvalidasi nama pelapor, lokasi kejadian, dan tinggi genangan.

```
$validated = $request->validate([
    'nama_pelapor' => ['required', 'string', 'max:100'],
    'lokasi' => ['required', 'string', 'max:150'],
    'tinggi_genangan' => ['required', 'numeric', 'min:1'],
]);
```

- 7) Membuat folder *resources/views/lapor-banjir*, kemudian membuat halaman *form.blade.php* dan *konfirmasi.blade.php*.
- 8) Menambahkan formulir menggunakan metode *POST*, route *lapor-banjir.kirim*, dan token keamanan *@csrf*.
- 9) Menambahkan *@error* pada setiap input agar pesan kesalahan ditampilkan ketika data tidak sesuai.
- 10) Menjalankan aplikasi dan membuka alamat berikut:
http://localhost/PABW/Modul2-LaporBanjir/public/lapor-banjir
- 11) Mengisi formulir laporan banjir, kemudian menekan tombol Kirim Laporan.
- 12) Memastikan data laporan berhasil ditampilkan pada halaman konfirmasi. Pengujian juga dilakukan dengan mengosongkan input untuk memastikan validasi berjalan.

Dokumentasi: Tambahkan tangkapan layar formulir, pesan validasi, dan halaman konfirmasi

3.2 Proyek Modul2-TugasAkhir

- 1) Membuka folder proyek berikut menggunakan Visual Studio Code:
C:\xampp\htdocs\PABW\Modul2-TugasAkhir
- 2) Membuat *TugasAkhirController* untuk mengatur halaman-halaman aplikasi.
php artisan make:controller TugasAkhirController
- 3) Menambahkan route untuk halaman login, register, home, warisan, peta, kuliner, kafe, event, edukasi, profil, pengaturan, dan keluar pada *routes/web.php*.
- 4) Membuat method controller untuk memanggil setiap halaman Blade. Contohnya, method *home()* digunakan untuk menampilkan halaman utama.

```
public function home()
{
    return view('tugas-akhir.home');
}
```

- 5) Membuat folder *resources/views/tugas-akhir*, kemudian membuat file Blade untuk setiap halaman aplikasi WeBando+..
- 6) Menambahkan aset gambar, CSS, dan JavaScript ke dalam folder *public/assets*.
- 7) Membuat route formulir review menggunakan metode *GET* dan route pemrosesan review menggunakan metode *POST*.

```
Route::get('/review-sederhana',
    [TugasAkhirController::class, 'reviewForm']
)->name('review.form');

Route::post('/review-sederhana/proses',
    [TugasAkhirController::class, 'reviewProses']
)->name('review.proses');
```

- 8) Membuat halaman *review-form.blade.php* yang berisi input nama pengunjung, tempat wisata, rating, dan komentar.
- 9) Menambahkan validasi pada method *reviewProses()*.

```
$validated = $request->validate([
    'nama' => ['required', 'string', 'max:100'],
    'tempat' => ['required', 'string', 'max:120'],
    'rating' => ['required', 'integer', 'min:1', 'max:5'],
    'komentar' => ['required', 'string', 'max:500'],
]);
```

- 10) Membuat halaman *review-hasil.blade.php* untuk menampilkan data review yang telah berhasil divalidasi.
- 11) Membuka halaman utama aplikasi melalui alamat:
http://localhost/PABW/Modul2-TugasAkhir/public
- 12) Menguji formulir review melalui alamat berikut:
http://localhost/PABW/Modul2-TugasAkhir/public/review-sederhana
- 13) Mengisi seluruh data review dan menekan tombol Kirim Review. Setelah berhasil, aplikasi menampilkan nama pengunjung, tempat, rating, dan komentar pada halaman hasil.
- 14) Mengosongkan beberapa input untuk memastikan sistem menampilkan pesan validasi. Data review dalam praktikum ini hanya diproses sementara dan belum disimpan ke database.

Dokumentasi: Tambahkan tangkapan layar halaman utama, formulir review, pesan validasi, dan halaman hasil review.

4. Hasil dan Dokumentasi Program

4.1 Hasil Program LaporanBanjir

4.1.1 Tampilan Halaman Input

Program menampilkan formulir pelaporan banjir yang digunakan untuk memasukkan data kejadian. Formulir terdiri dari nama pelapor, lokasi kejadian, dan tinggi genangan air.

Contoh data yang dimasukkan:

Gambar 4. 1 Tampilan input laporan banjir

Setelah seluruh data diisi, pengguna menekan tombol Kirim Laporan. Data kemudian dikirim menggunakan metode POST menuju controller untuk divalidasi.

4.1.2 Tampilan Output

Jika seluruh input memenuhi ketentuan validasi, program menampilkan halaman konfirmasi dengan status Laporan Diterima.

Data yang ditampilkan pada halaman output adalah:

Laporan Diterima

Konfirmasi Laporan Banjir

Berikut adalah data laporan yang telah dikirim. Pada prototipe ini, data tidak disimpan ke database.

Nama Pelapor	Eyckies Bintang
Lokasi Kejadian	Depan gapura Telkom University
Tinggi Genangan	60 cm

Buat Laporan Baru

Gambar 4. 2 Tampilan output laporan banjir

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dari formulir berhasil dikirim, divalidasi, dan ditampilkan kembali. Data belum disimpan ke database sehingga hanya tersedia sementara.

4.1.3 Hasil Validasi Input

Program juga diuji dengan membiarkan kolom kosong atau memasukkan tinggi genangan yang tidak sesuai. Sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman formulir dan menampilkan pesan kesalahan.

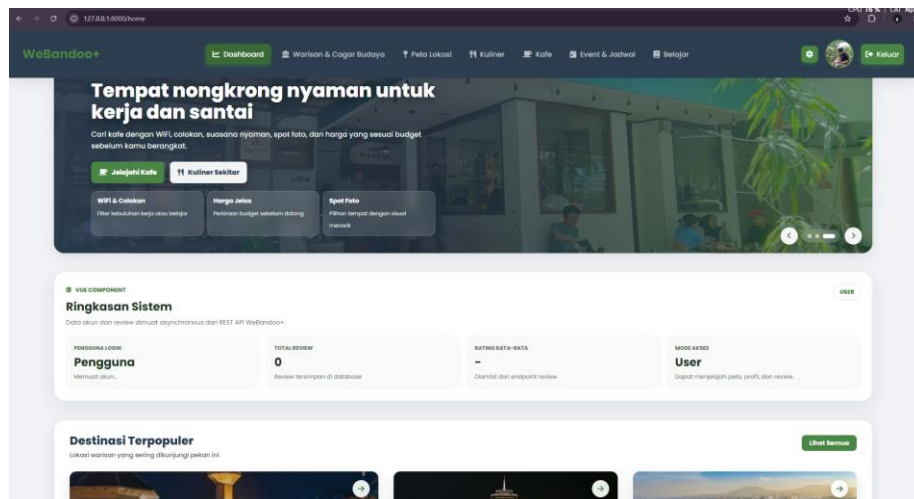
Contoh pesan validasi:

- Nama pelapor wajib diisi.
- Lokasi kejadian wajib diisi.
- Tinggi genangan wajib diisi.
- Tinggi genangan harus berupa angka.
- Tinggi genangan minimal 1 cm.

4.2 Hasil Program Tugas Akhir WeBandoo+

4.2.1 Tampilan Halaman Utama

Program WeBandoo+ berhasil menampilkan halaman utama serta menyediakan navigasi menuju halaman login, register, warisan, peta, kuliner, kafe, event, edukasi, profil, dan pengaturan.



Gambar 4. 3 Tampilan halaman utama WeBando+

4.2.2 Tampilan Review

Halaman review digunakan untuk memasukkan penilaian terhadap tempat wisata. Formulir terdiri dari nama pengunjung, tempat yang direview, rating, dan komentar.

Contoh data yang dimasukkan:

Gambar 4. 4 Tampilan input review tempat wisata

Setelah data diisi, pengguna menekan tombol Kirim Review. Data dikirim menggunakan metode *POST* untuk diproses dan divalidasi oleh TugasAkhirController.

4.2.3 Hasil Validasi Review

Pengujian dilakukan dengan mengosongkan input dan memilih rating di luar ketentuan. Program menolak data yang tidak valid dan menampilkan pesan kesalahan pada input terkait.

Ketentuan validasinya adalah:

- Nama pengunjung wajib diisi dan maksimal 100 karakter.
- Nama tempat wajib diisi dan maksimal 120 karakter.
- Rating wajib dipilih dengan nilai antara 1 sampai 5.
- Komentar wajib diisi dan maksimal 500 karakter.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, framework Laravel berhasil digunakan untuk membangun aplikasi LaporBanjir dan WeBando+. Kedua aplikasi telah menerapkan konsep routing, controller, Blade Template, pengiriman data menggunakan metode *GET* dan *POST*, perlindungan CSRF, serta validasi input pengguna.

Aplikasi LaporBanjir berhasil menerima data nama pelapor, lokasi kejadian, dan tinggi genangan, kemudian menampilkannya pada halaman konfirmasi. Sementara itu, aplikasi WeBando+ berhasil menampilkan berbagai halaman informasi wisata dan memproses data review berupa nama pengunjung, tempat, rating, dan komentar.

Pengujian menunjukkan bahwa halaman aplikasi dapat diakses dengan baik dan sistem validasi mampu menolak data yang kosong atau tidak sesuai. Permasalahan konflik sintaks antara Blade dan Vue pada halaman utama juga berhasil diperbaiki dengan menggunakan sintaks `@{{ }}`. Namun, data laporan banjir dan review masih diproses sementara karena belum disimpan ke database.

Melalui praktikum ini, diperoleh pemahaman mengenai alur pengolahan data pada Laravel, mulai dari pengguna mengisi formulir, route menerima permintaan, controller memvalidasi data, hingga Blade menampilkan hasil kepada pengguna.

6. Link GitHub

<https://github.com/kies-kis/PABW>